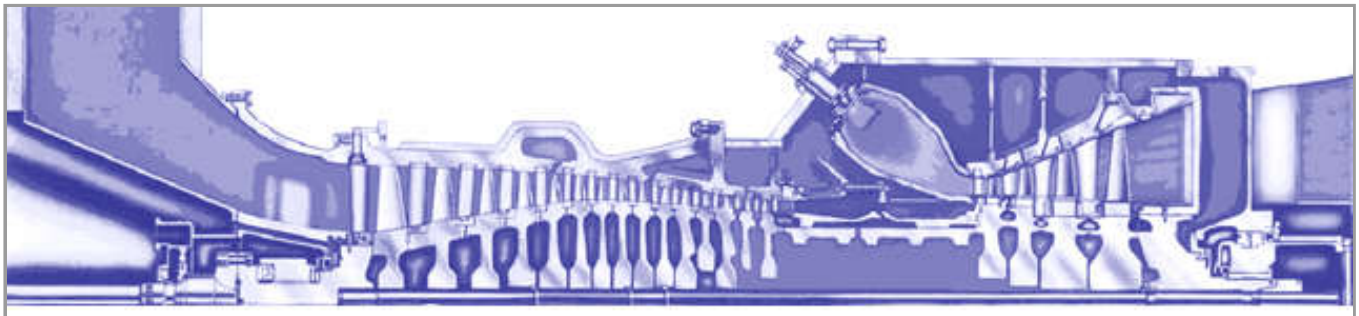
雨课堂 Rain Classroom

本次直播是

视频直播



请点击页面上方的
"直播中 点击观看"
打开直播窗口



先进燃气轮机的理论和实验技术

第十二讲：透平冷却先进试验技术

李雪英

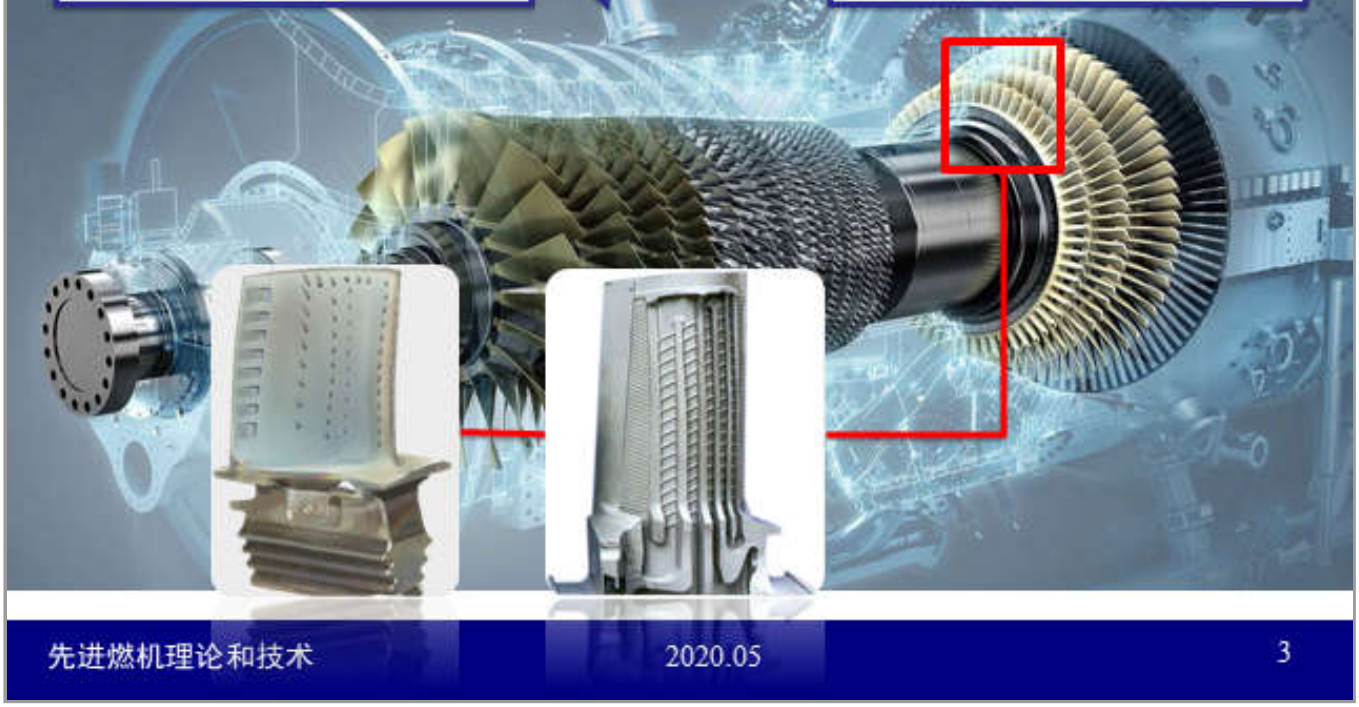


清华大学能源与动力工程系

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机冷却系统的研究目的

流动传热特性 ⇄ 设计准则方法



燃气轮机冷却系统的研究内容

流动传热特性 ⇄ 设计准则方法

冷却问题

- 多部件交互问题：冷却单元+透平+空气系统+燃烧室
- 高温高压高转速问题：1600℃+23atm+3000rpm
- 耦合传热问题：内部冷却+固体导热+气膜冷却

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机冷却系统的研究内容

流动传热特性 ⇄ 设计准则方法

冷却问题

- 多部件交互问题： 单元→系统
- 高温高压高转速问题： 低温低速→高温高速
- 耦合传热问题： 解耦→耦合

燃气轮机冷却系统的研究内容

流动传热特性 ⇄ 设计准则方法

冷却问题

- 单元→系统
- 低温低速→高温高速
- 解耦→耦合

如何获得？
(研究方法)

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

可用于冷却问题研究的方法有哪些：

燃气轮机冷却系统的研究内容

流动传热特性 ⇄ 设计准则方法

冷却问题

- 单元→系统
- 低温低速→高温高速
- 解耦→耦合

研究方法

- 理论分析（数学）
- 试验研究（测量）
- 数值模拟（软件）

先进燃机理论和技术 2020.05 8

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

在冷却问题研究中，理论分析方法有什么优缺点?

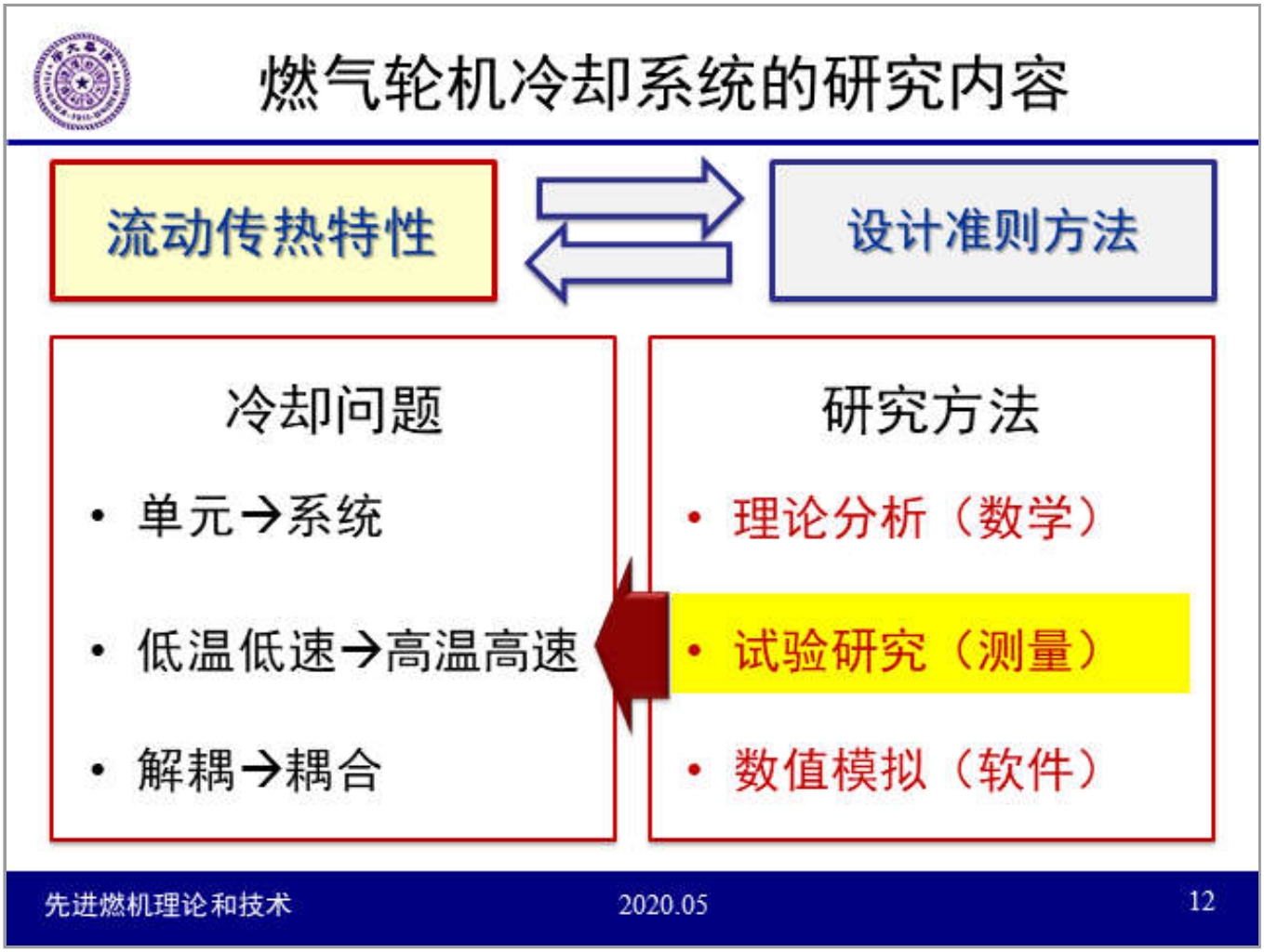
主观题 10分

在冷却问题研究中，试验研究方法有什么优缺点?

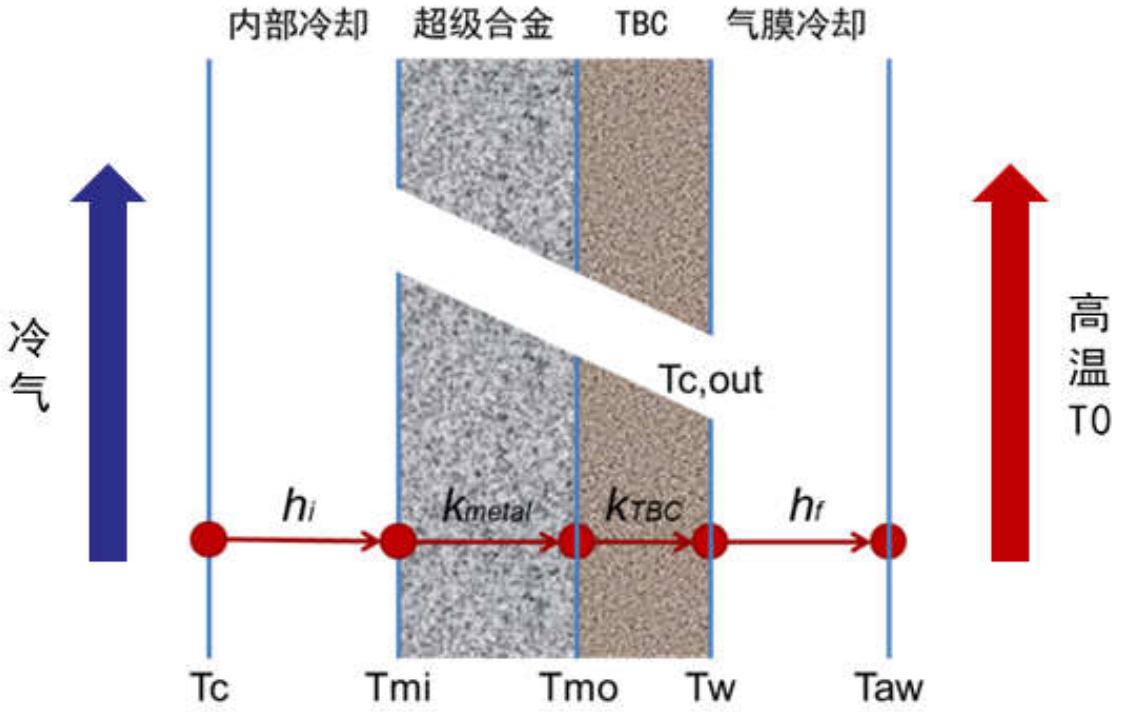
雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

在冷却问题研究中，数值模拟方法有什么优缺点?



燃气轮机冷却问题的关键物理量



燃气轮机冷却的流动传热测量技术

测温技术

- 热电偶
- 稳态液晶技术（LC）
- **瞬态液晶技术（TLC）**
- 温度敏感漆（TSP）
- 红外测温技术（IR）

流场测量技术

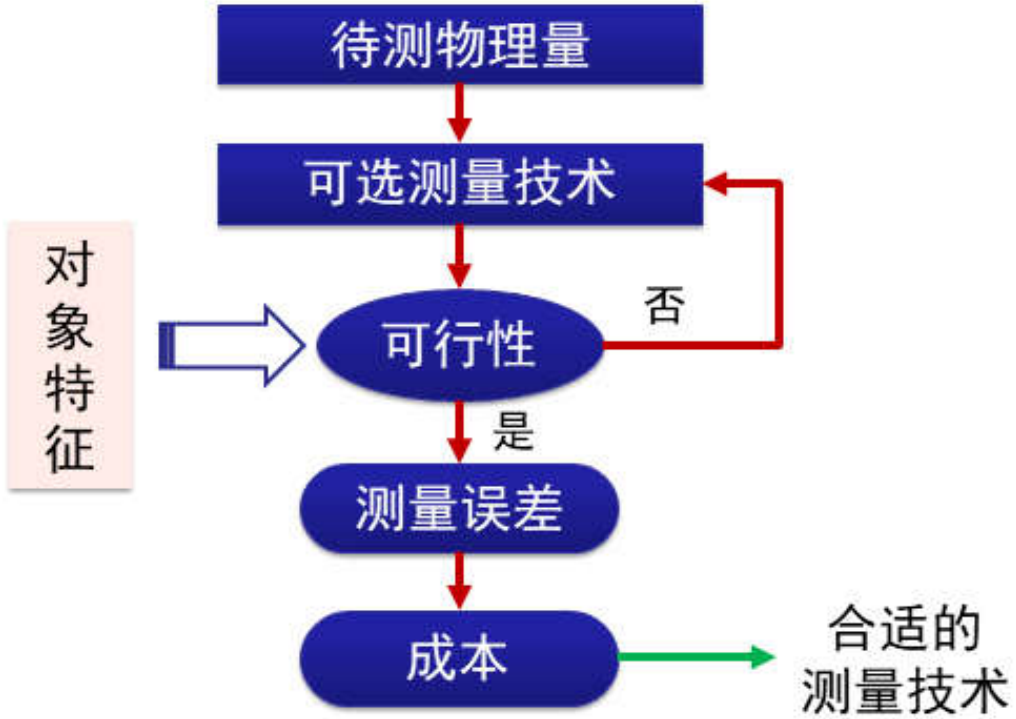
- 五孔探针
- 热线
- 激光多普勒速度仪(LDV)
- 粒子成像速度仪(PIV)
- 核磁共振(MRI)

传热类比技术

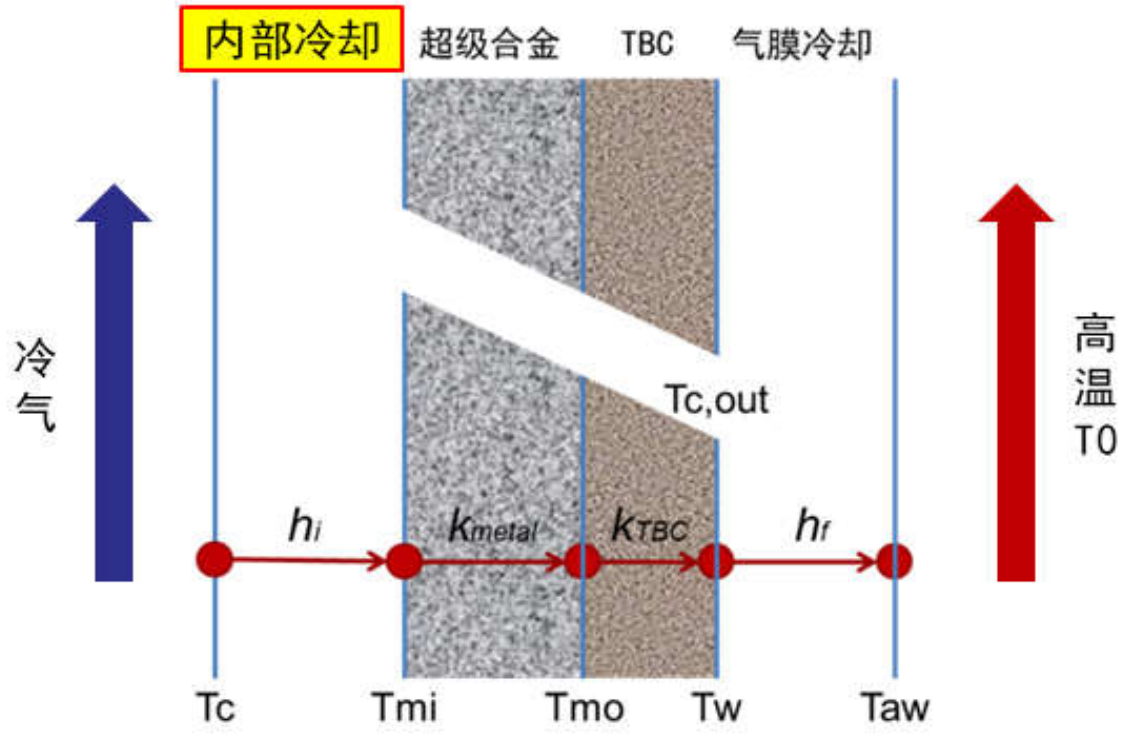
- 萘升华
- 氨-重氨技术
- **压力敏感漆（PSP）**

雨课堂 Rain Classroom

燃气轮机冷却的流动传热测量技术



燃气轮机冷却问题的关键物理量



主观题 10分

对流传热系数的测量方法有哪些?

雨课堂 Rain Classroom

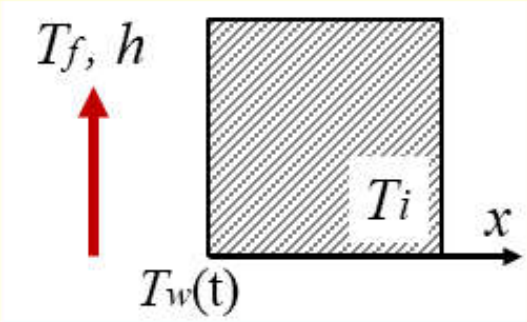
内部冷却的对流传热系数测量方法

瞬态液晶方法（Transient liquid crystal）

- 瞬态方法：基于半无限大平板非稳态换热模型

第三类边界条件下的瞬态导热方程

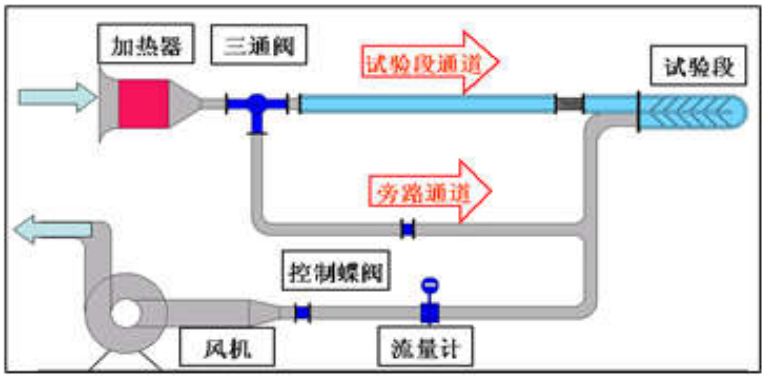
$$\begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial t} = \alpha \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} \\ t = 0, T = T_i \\ x = 0, \lambda \dfrac{\partial T}{\partial x} = h(T_f - T) \\ x \to \infty, T = T_i \end{cases}$$



$$\frac{T_w - T_i}{T_m - T_i} = 1 - \exp\left(\frac{h^2 \alpha t}{k^2}\right) erfc\left(\frac{h\sqrt{\alpha t}}{k}\right)$$

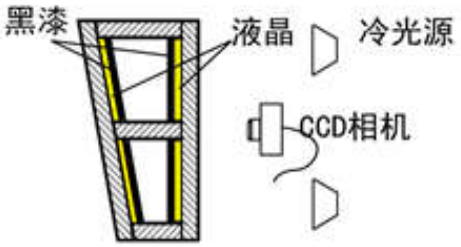
内部冷却的传热特性试验

1.试验台系统图

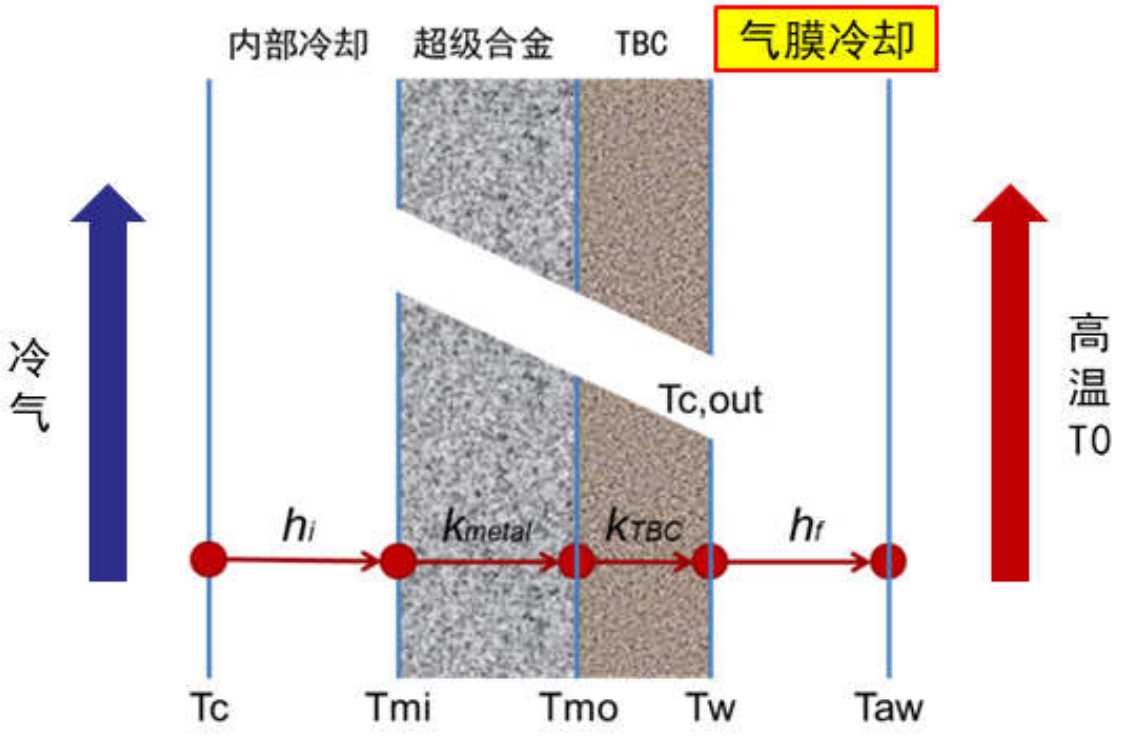


2.试验段及测试系统





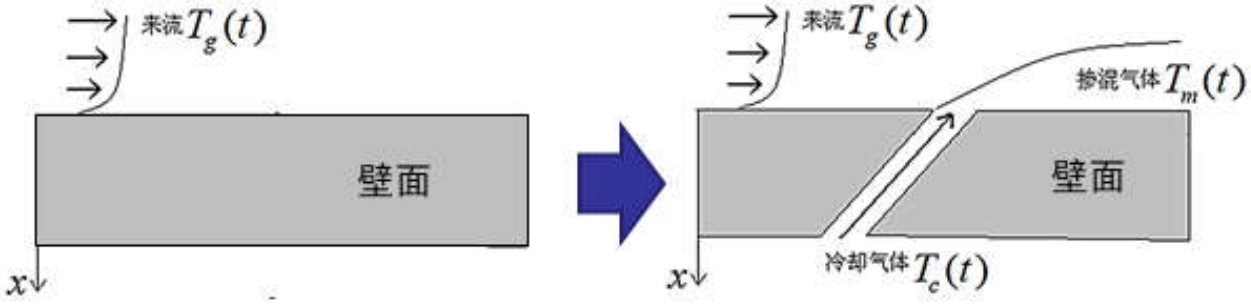
燃气轮机冷却问题的关键物理量



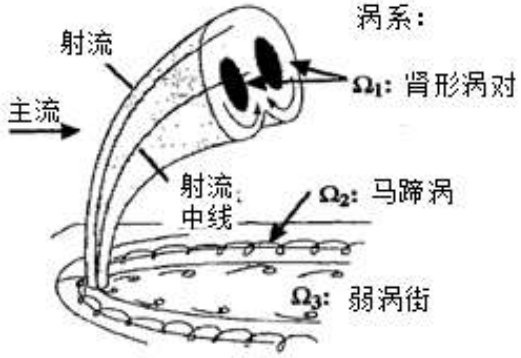
气膜冷却特性的试验研究

27

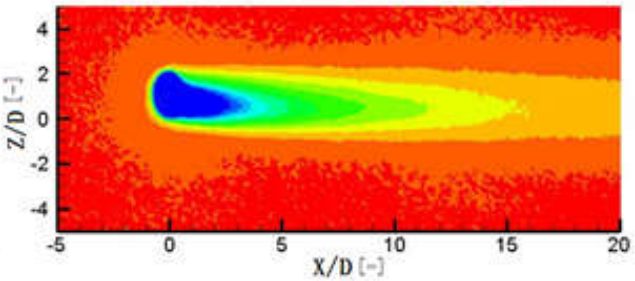
气膜冷却特性的试验研究



气膜的流场结构

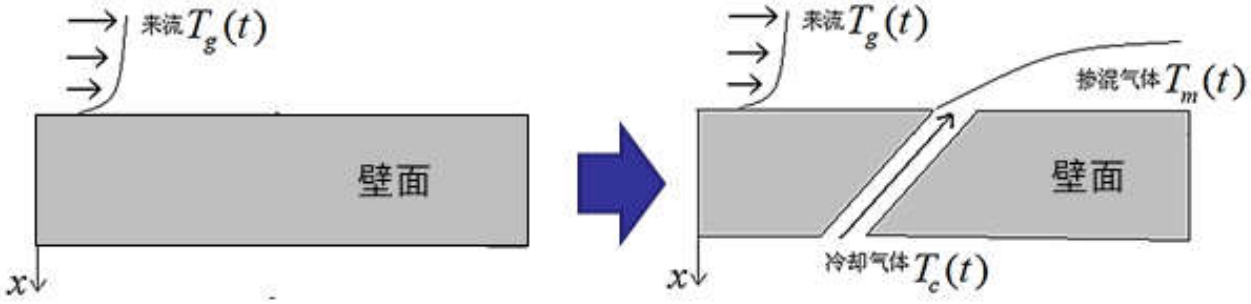


气膜与主流掺混后的无量纲温度分布
（绝热气膜冷却有效度）

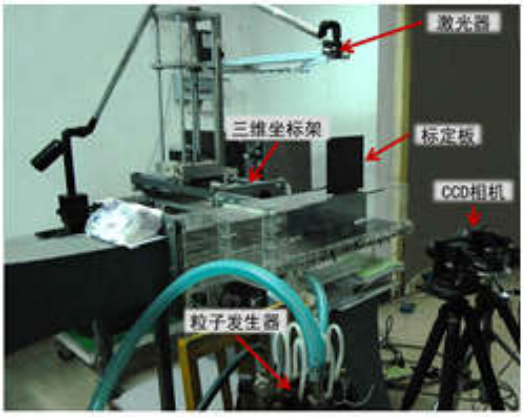


先进燃机理论和技术 2020.05 28

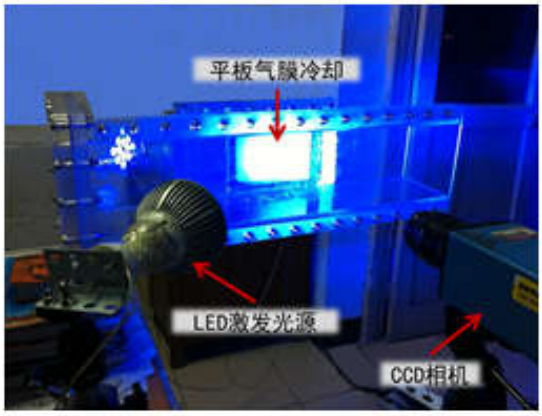
气膜冷却特性的试验研究



流场试验



气膜有效度和传热试验



气膜冷却有效度的测量方法（PSP）

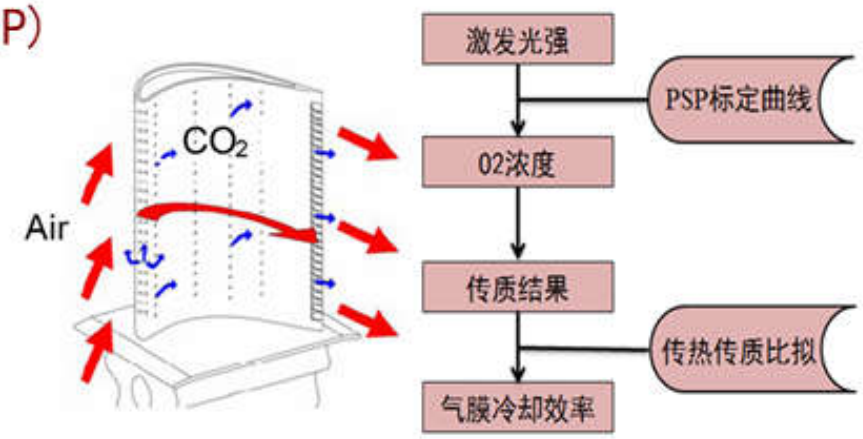
测量原理

- 传热/传质比拟

$$\eta = \frac{T_{aw} - T_r}{T_c - T_r} \Rightarrow \eta = \frac{C_\infty - C_{mix}}{C_\infty - C_{\text{cool}}}$$

压力敏感漆（PSP）

- 光致发光
- 氧猝熄



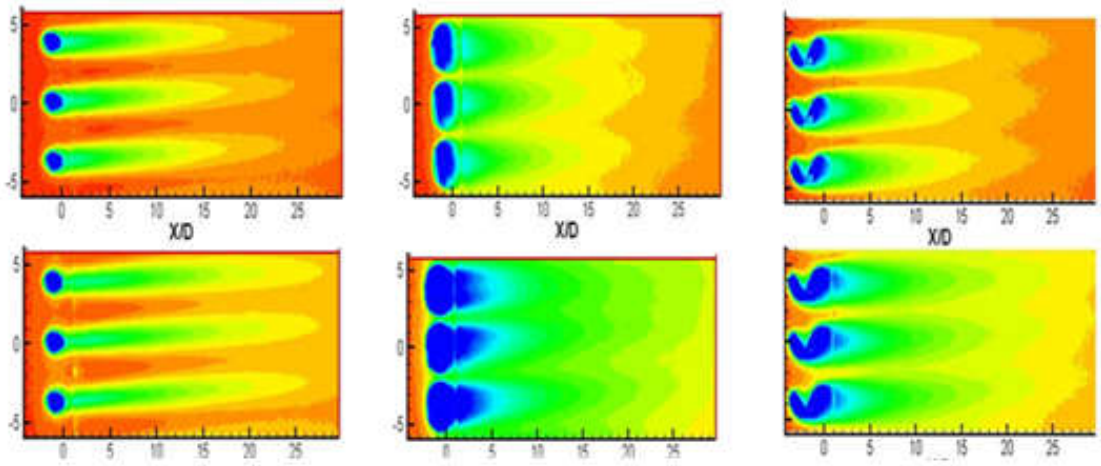
气膜冷却有效度的测量方法（PSP）

测量原理

- 传热/传质比拟

$$\eta = \frac{T_{aw} - T_r}{T_c - T_r} \Rightarrow \eta = \frac{C_\infty - C_{mix}}{C_\infty - C_{\text{cool}}}$$

气膜有效度测量



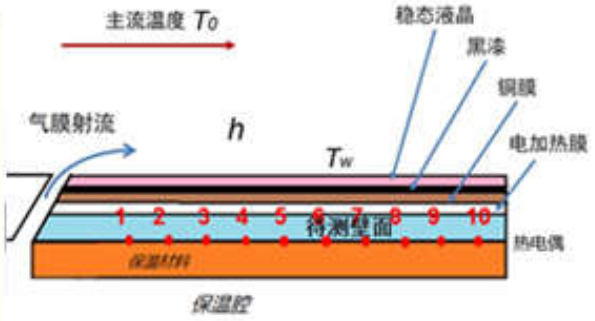
雨课堂 Rain Classroom

气膜对流传热系数的稳态测量方法

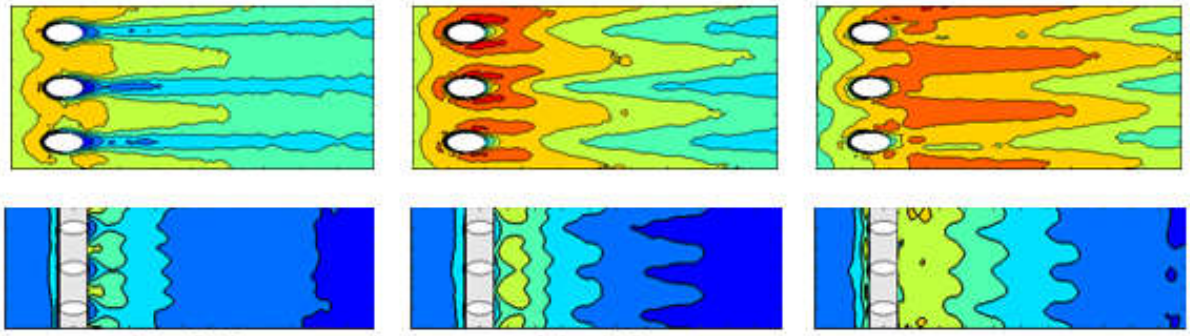
- 表面传热系数定义：

$$q = h_\infty(T_r - T_w)$$

- 通过表面电加热膜产生恒定热通量，测量主流和壁面温度，即可间接得到传热系数。



气膜传热系数测量



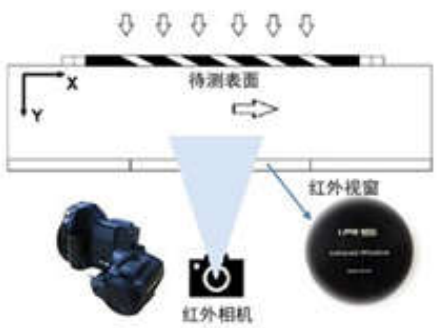
主观题 10分

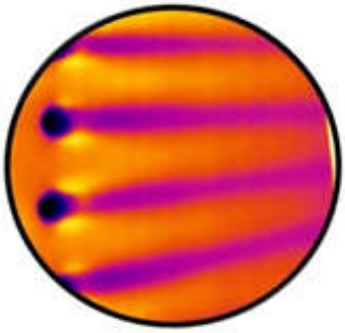
传热系数的瞬态和稳态测量方法各自有什么优劣性？

雨课堂 Rain Classroom

高温多场耦合特性的试验研究



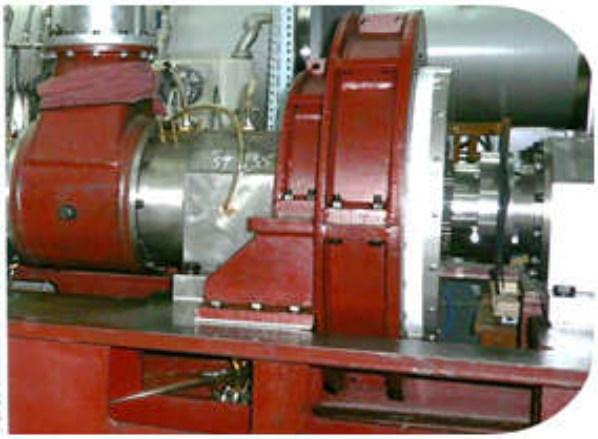




- 参数：800℃燃气/400℃冷却气；
- 试验段：镍基合金/TBC试验段；
- 燃气组分：通过改变喷入系统的水量，可改变燃烧后气体的组分；
- 测量手段：热电偶、红外测温技术

空气系统旋转特性的试验研究







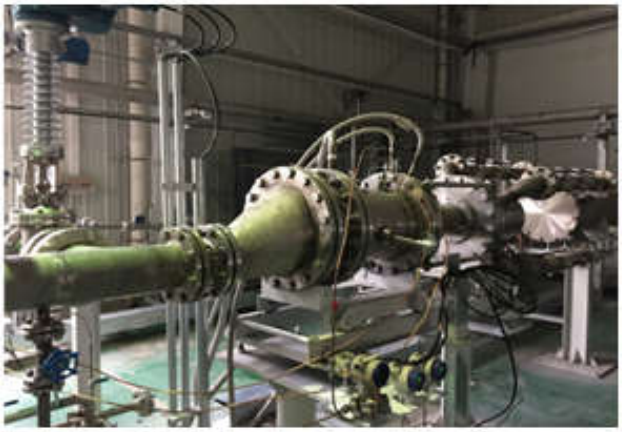
- 变频电机直接驱动，最高转速3000rpm
- 旋转测量：通过滑环将旋转部件信号引出和对旋转部件加热

透平叶片高温试验台

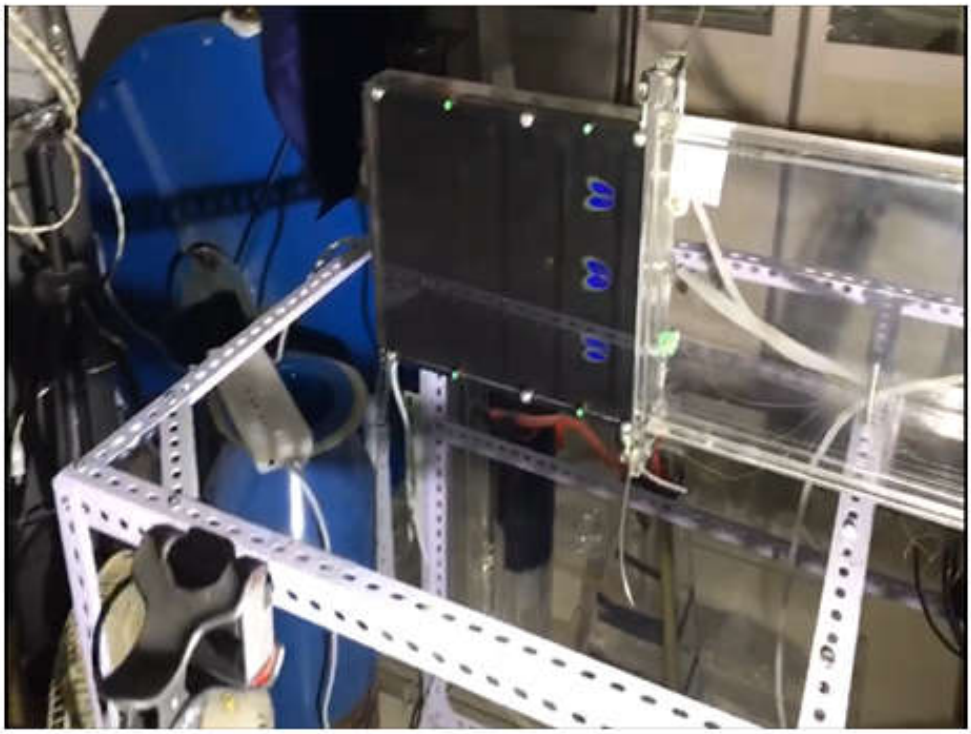
- 主要设备：燃烧器，过渡段，环形静叶栅段（3只）
- 主要参数：燃气温度1100-1700°C，压力为7Bar
- 实验目的：冷却系统特性的综合验证







内部冷却传热特性试验



结束

欢迎讨论！

李 雪 英

Tel: 18611867685
Email: li_xy@tsinghua.edu.cn